

26/05/11 Ch13 小考——class 進階

Problem 1

目錄

1. 交換成績	2
題目敘述	2
題解說明	2
完整程式碼	2

1. 交換成績

題目敘述

定義一個 Student 學生類別，該類別內有三個公開層級的屬性分別記錄國文、英語和數學成績。再定義一個可將兩 Student 物件的成績互換的函式，執行結果如下：

題解說明

照題意模擬即可：

```
彼得的國文、英文、數學成績依序為 100, 58, 81
瑪莉的國文、英文、數學成績依序為 53, 78, 99

彼得與瑪莉的成績互換後：

彼得的國文、英文、數學成績依序為 53, 78, 99
瑪莉的國文、英文、數學成績依序為 100, 58, 81

Program finished with exit code 0
Press any key to exit
█
```

完整程式碼

下列分別附上 pointer 與 reference 的實踐方法

13_(pointer).cpp

```
1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3
4 class Student
5 {
6     public:
7         string name;
8         int chinese;
9         int english;
```

13_(reference).cpp

```
1
2
3
4
5
6
7
8
9
```

```

10  int math;
11
12  Student(string s, int c, int e, int m)
13  : name(s), chinese(c), english(e), math(m){}
14
15  void swapWith(Student* other)
16  {
17      // 暫存對方的成績
18      int temp1 = other->chinese;
19      int temp2 = other->english;
20      int temp3 = other->math;
21
22      // 把自己的給對方
23      other->chinese = this->chinese;
24      other->english = this->english;
25      other->math    = this->math;
26
27      // 把暫存的給自己
28      this->chinese = temp1;
29      this->english = temp2;
30      this->math    = temp3;
31  }
32
33  void printScore()
34  {
35      cout << name << "的國文、英文、數學成績依序為"
36           << chinese << ", " << english << ", " << math << endl;
37  }
38
39 };
40
41 int main()
42 {
43     Student A("彼得", 100, 58, 81);
44     Student B("瑪莉", 53, 78, 99);
45
46     A.printScore();
47     B.printScore();
48
49     A.swapWith(&B);
50     cout << "\n彼得與瑪莉的成績互換後:\n" << endl;
51
52     A.printScore();
53     B.printScore();
54
55     return 0;
56 }

```

```

10
11
12
13
14  // (*this) 可省略
15  void swapWith(Student& other)
16  {
17      // 暫存對方的成績
18      int temp1 = other.chinese;
19      int temp2 = other.english;
20      int temp3 = other.math;
21
22      // 把自己的給對方
23      other.chinese = chinese;
24      other.english = english;
25      other.math    = math;
26
27      // 把暫存的給自己
28      chinese = temp1;
29      english = temp2;
30      math    = temp3;
31  }
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49  A.swapWith(B);
50
51
52
53
54
55
56

```